אלגברה ליניארית 1 - הרצאה 5

הערה

סיכום קצר

- **הנושא המרכזי:**
- **הרעיון המרכזי / מה לקחת מההרצאה:**

1. מושגים והגדרות מרכזיים

חשוב

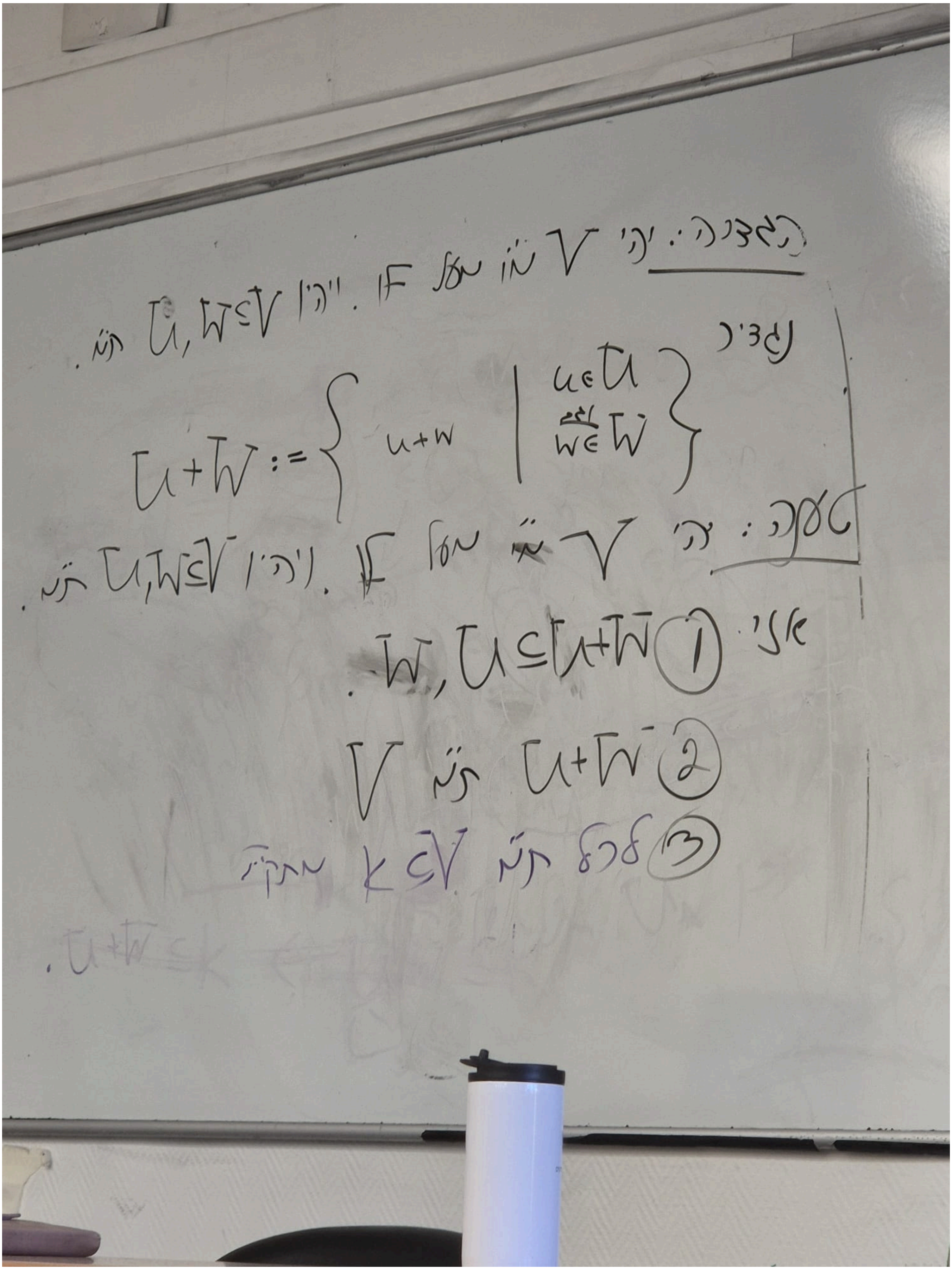
הגדרות ותכונות נשמרות

2. סיכום ההרצאה

נושא 1

הערה

הערות והסברים



הגדרה: יהי V מ"ו מעל F. ויהיו $U,W\subseteq V$ ת"מ.

נגדיר

$$U+W := \left\{ u+w \;\middle|\; \begin{matrix} u\in U \\ \text{וגם} \\ w\in W \end{matrix} \right\}$$

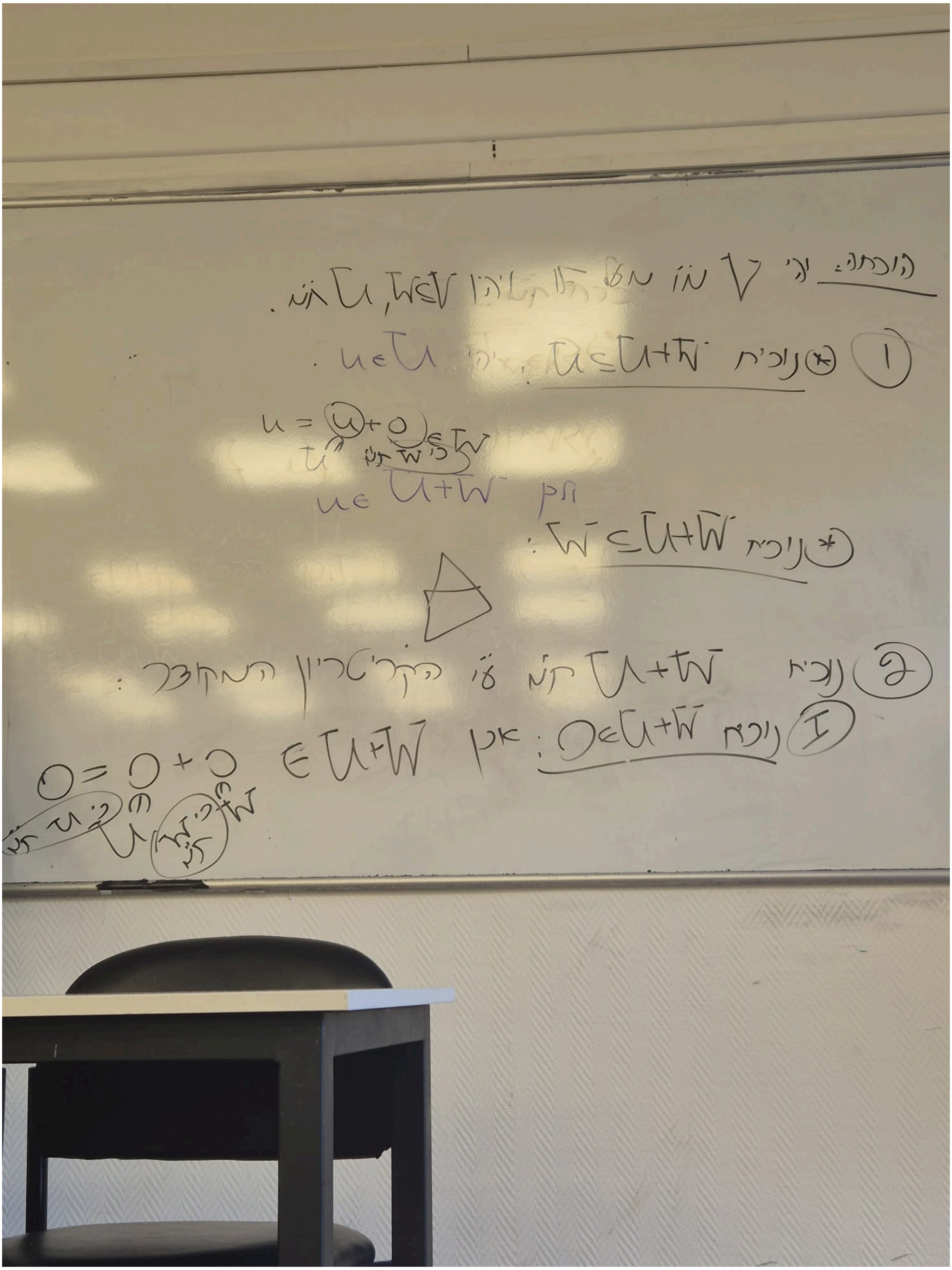
טענה: יהי V מ"ו מעל F. ויהיו $U,W\subseteq V$ ת"מ.

אזי: ① $W,U\subseteq U+W$.

② $U+W$ ת"מ V

③ לכל ת"מ $K\subseteq V$ מתקיים

$U+W\subseteq K$.



הוכחה: יהי V מ"ו מעל F, ויהיו $\bar{U},\bar{W}\subseteq V$ תמ"ו.

① ✱ נוכיח $\bar{U}\subseteq\bar{U}+\bar{W}$. יהי $u\in\bar{U}$.

$u = \underset{\in\bar{U}}{u} + \underset{\in\bar{W}}{0}$ כי W תמ"ו

ולכן $u\in\bar{U}+\bar{W}$

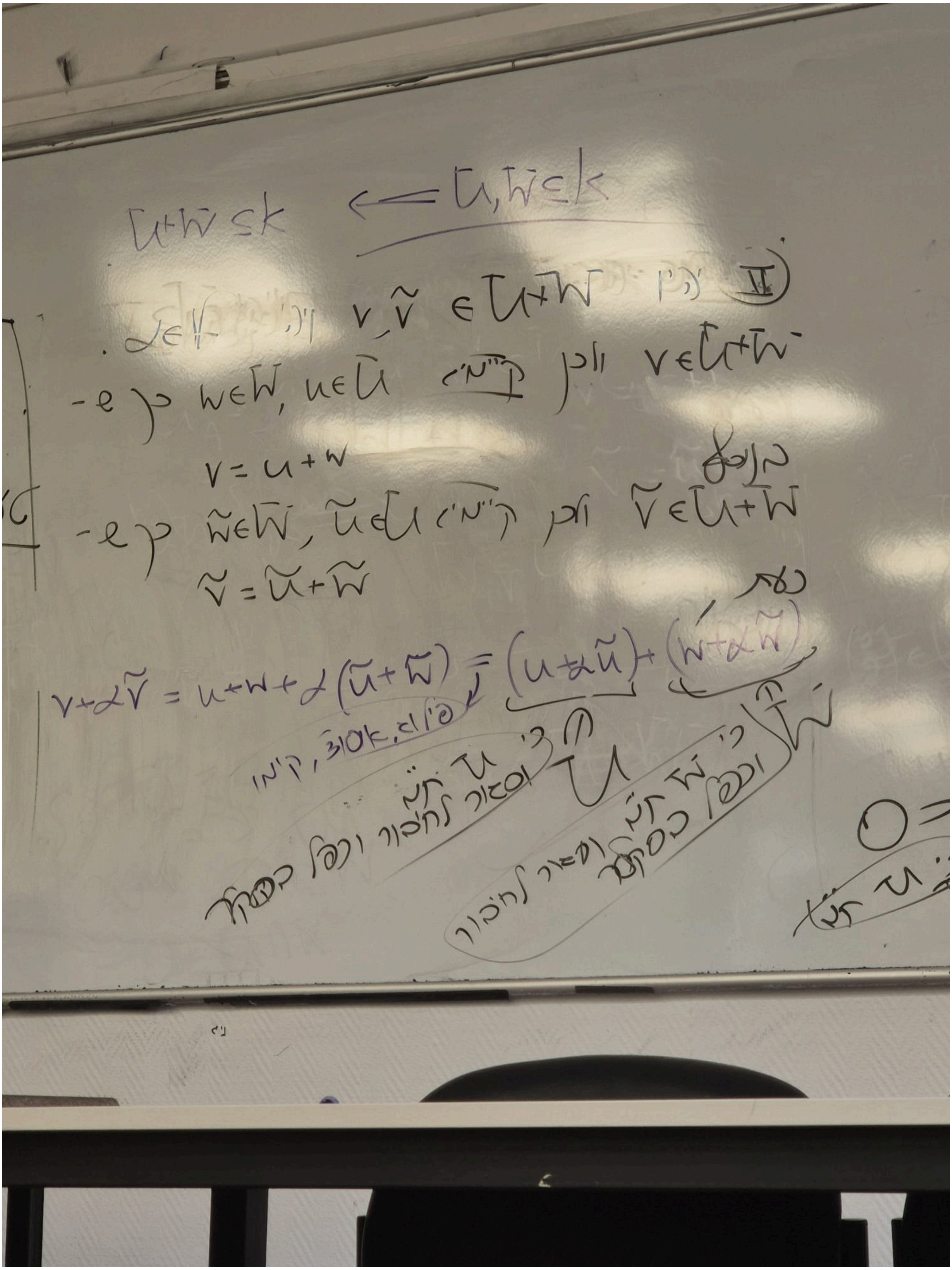
✱ נוכיח $\bar{W}\subseteq\bar{U}+\bar{W}$:

② נוכיח $\bar{U}+\bar{W}$ תמ"ו ע"י הקריטריון המקוצר:

Ⅰ נוכיח $0\in\bar{U}+\bar{W}$: אכן $\underset{\in\bar{U}}{0} + \underset{\in\bar{W}}{0} = 0 \in \bar{U}+\bar{W}$

כי U תמ"ו

כי W תמ"ו



$U+W \leq K \longleftarrow U,W \leq K$

II) יהי $v,\tilde{v} \in U+W$ ויהי $\alpha \in F$.

$v \in U+W$ ולכן קי"מ $u \in U$, $w \in W$ כך ש-

$v = u+w$ מגדרה

$\tilde{v} \in U+W$ ולכן קי"מ $\tilde{u} \in U$, $\tilde{w} \in W$ כך ש-

$\tilde{v} = \tilde{u}+\tilde{w}$

כעת

$$v+\alpha\tilde{v} = u+w+\alpha(\tilde{u}+\tilde{w}) \overset{\downarrow}{=} \underbrace{(u+\alpha\tilde{u})}_{\in U}+\underbrace{(w+\alpha\tilde{w})}_{\in W}$$

פילוג, אסוצ, קימו

כי U תמ״ וסגור לחיבור וכפל בסקלר

כי W תמ״ וסגור לחיבור וכפל בסקלר

$0 =$

U תמ״ ∴

צירופים ליניאריים והמרחב הנפרש

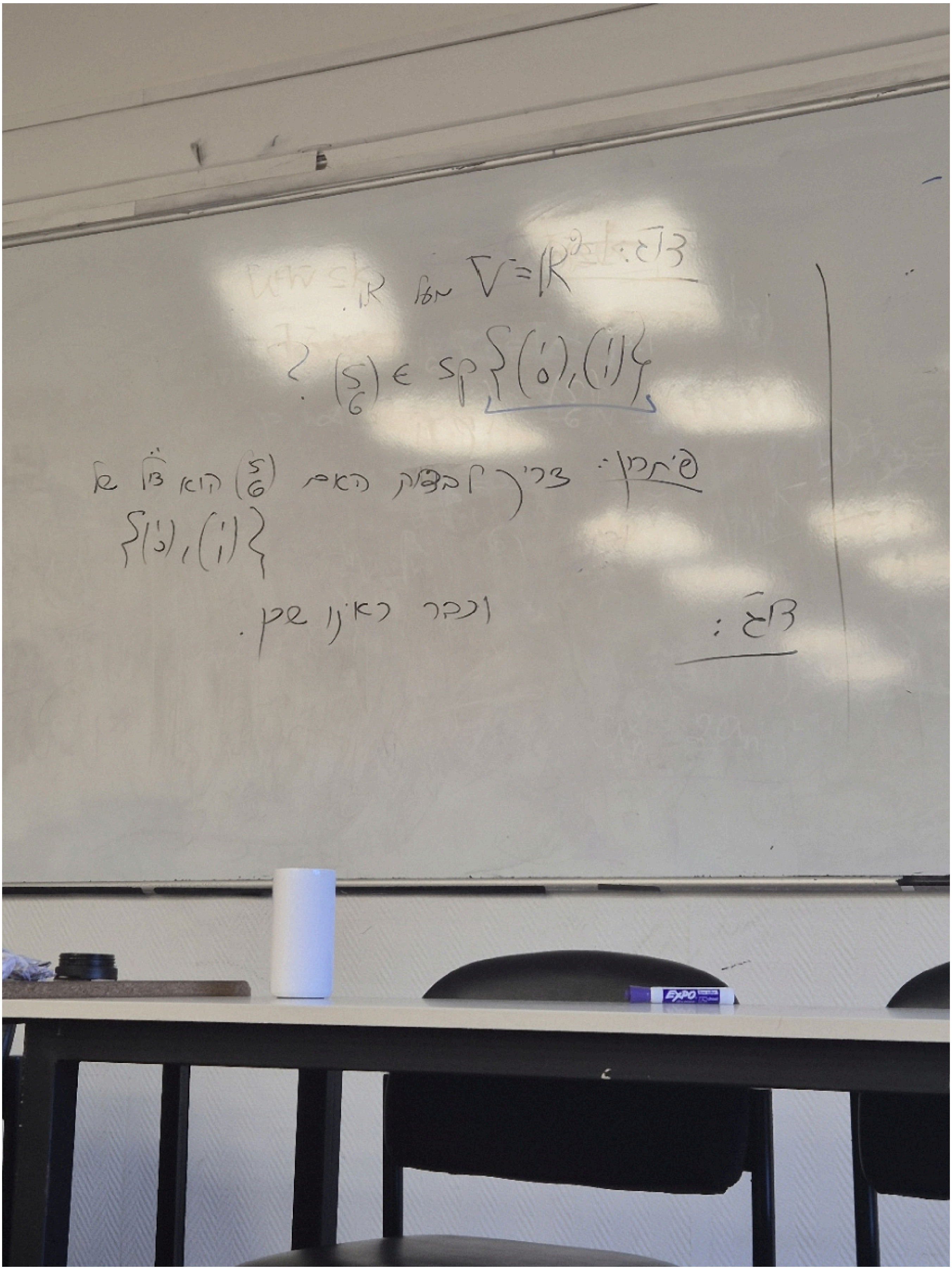
הגדרה: יהי V מ"ו מעל שדה $\mathbb{F}$. ותהי $\mathrm{S} \subseteq \mathrm{V}$ ת"ק
ויהי $v \in \mathrm{V}$ הוא צ"ל של S אם קיימים $\vec{s_1}, \dots, \vec{s_n} \in \mathrm{S}$ כך ש-

$$\alpha_1, \dots, \alpha_n \in \mathbb{F}$$
$$v = \alpha_1 \vec{s_1} + \cdots + \alpha_n \vec{s_n}$$

הגדרה: יהי V מרחב וקטורי מעל שדה $\mathbb{F}$, ותהי $\mathrm{S} \subseteq \mathrm{V}$
נגדיר את $\underbrace{sp(\mathrm{S})}_{span(\mathrm{S})}$ (המרחב הנפרש ע"י S) :
אם $sp(\mathrm{S}) = \emptyset$ נגדיר $sp(\mathrm{S}) := \{\emptyset\}$

אם $\mathrm{S} \neq \emptyset$ אז :

$$sp(\mathrm{S}) := \left\{ \alpha_1 s_1 + \cdots + \alpha_n + s_n \;\middle|\; \begin{array}{c} n \in \mathbb{N} \\ s_1, \dots, s_{n \in \mathrm{S}} \\ \alpha_1, \dots, \alpha_n \in \mathbb{F} \end{array} \right\}$$



דוג': $V=\mathbb{R}^2$ מעל $\mathbb{R}$.

$\binom{5}{6} \in sp\left\{\underbrace{\binom{1}{0},\binom{1}{1}}\right\}$?

פתרון: צריך לבדוק האם $\binom{5}{6}$ הוא צ"ל ש $\left\{\binom{1}{0},\binom{1}{1}\right\}$

וכבר ראינו שכן.

דוג':

דוגמה:

$$1+2x \in sp\left\{1+x+x^2,1+x,2x^2\right\} \mathrm{V}=\mathbb{R}_2\left[x\right]$$

פתרון: נסדוק האם קיימים $\alpha,\beta,\gamma\in\mathbb{R}$ כך ש-

$$\alpha(1+x+x^2)+\beta(1+x)+\gamma(2x^2)=1+2x$$
$$(\alpha+\beta)+(\alpha+\beta)x+(\alpha+2\gamma)x^2=1+2x$$

השוואת מקדמים $$\begin{Bmatrix}\alpha+\beta=1\\ \alpha+\beta=2\\ \alpha+2\gamma=0\end{Bmatrix}$$

יש סתירה על $\begin{Bmatrix}\alpha+\beta=1\\ \alpha+\beta=2\end{Bmatrix}$

ולכן $1+2x\notin sp(\mathrm{S})$

טענה: יהי V מ"ו מעל $\mathbb{F}$ ותהי $\mathrm{S}\subseteq\mathrm{V}$

אזי (1) $\mathrm{S}\subseteq sp(\mathrm{S})$

ו (2) $sp(\mathrm{S})$ תת מרחב של S

ו (3) לכל תת מרחב $k\subseteq\mathrm{V}$ מתקיים:

$$sp(\mathrm{S})\subseteq K \Longleftarrow \mathrm{S}\subseteq K$$

הוכחה: יהי V מ"ו מעל $\mathbb{F}$. ותהי $\mathrm{S}\subseteq\mathrm{V}$

(1) נוכיח $\mathrm{S}\subseteq sp\mathrm{S}$: יהי $v\in\mathrm{S}$

$$v=1\cdot v\in sp(\mathrm{S})$$

ולכן $\mathrm{S}\subseteq sp(\mathrm{S})$

(2)

נחלק למקרים:

כאשר $\mathrm{S}=\emptyset$ אזי לפי הגדרה $sp(\mathrm{S})=\{\emptyset\}$ וזה אכן ת"מ

כאשר $\mathrm{S}\neq\emptyset$ נוכיח $sp(\mathrm{S})$ ת"מ לפי קריטריון המקוצר:

1. נראה $0\in sp(\mathrm{S})$: S לא ריקה ולכן קיים לפחות איבר אחד, נבחר אחד כזה באופן שרירותי. נסמן $\vec{s}$

$$\vec{0}=\underbrace{0}_{\mathbb{F}}\cdot\underbrace{\vec{s}}_{\mathrm{S}}\in sp\mathrm{S}$$

2. יהי $v,u\in sp(\mathrm{S})$ ויהי $\alpha\in\mathbb{F}$.

$v \in sp(\mathrm{S})$ ולכן קיימים $\begin{matrix} s_1, \dots s_n \in \mathrm{S} \\ \alpha_1, \dots \alpha_n \in \mathbb{F} \end{matrix}$ כך ש

$$v = \alpha_1 s_1 + \dots + \alpha_n s_n$$

$u \in sp(\mathrm{S})$ ולכן קיימים $\begin{matrix} \tilde{s_1}, \dots \tilde{s_k} \in \mathrm{S} \\ \beta_1, \dots \beta_k \in \mathbb{F} \end{matrix}$ כך ש

$$v = \beta_1 \tilde{s_1} + \dots + \beta_k \tilde{s_k}$$

כעת

$$v + \alpha u = (\alpha_1 s_1 + \dots + \alpha_n s_n) + \alpha(\beta_1 \tilde{s_1} + \dots + \beta_k \tilde{s_k})$$

$$= \underbrace{\alpha_1}_{\in \mathbb{F}} \underbrace{s_1}_{\in \mathrm{S}} + \dots + \underbrace{\alpha_n}_{\in \mathbb{F}} \underbrace{s_n}_{\in \mathrm{S}} + \dots + \underbrace{\beta_1}_{\in \mathbb{F}} \underbrace{\tilde{s_1}}_{\in \mathrm{S}} + \dots + \underbrace{\beta_n}_{\in \mathbb{F}} \underbrace{\tilde{s_n}}_{\in \mathrm{S}}$$

ולכן לפי ה $sp.$: $v + \alpha u \in sp(\mathrm{S})$

סה"כ $sp(\mathrm{S})$ ת"מ של V

מסקנה

יהי V מעל $\mathbb{F}$ ותהי $\mathrm{S} \subseteq \mathrm{V}$ אזי

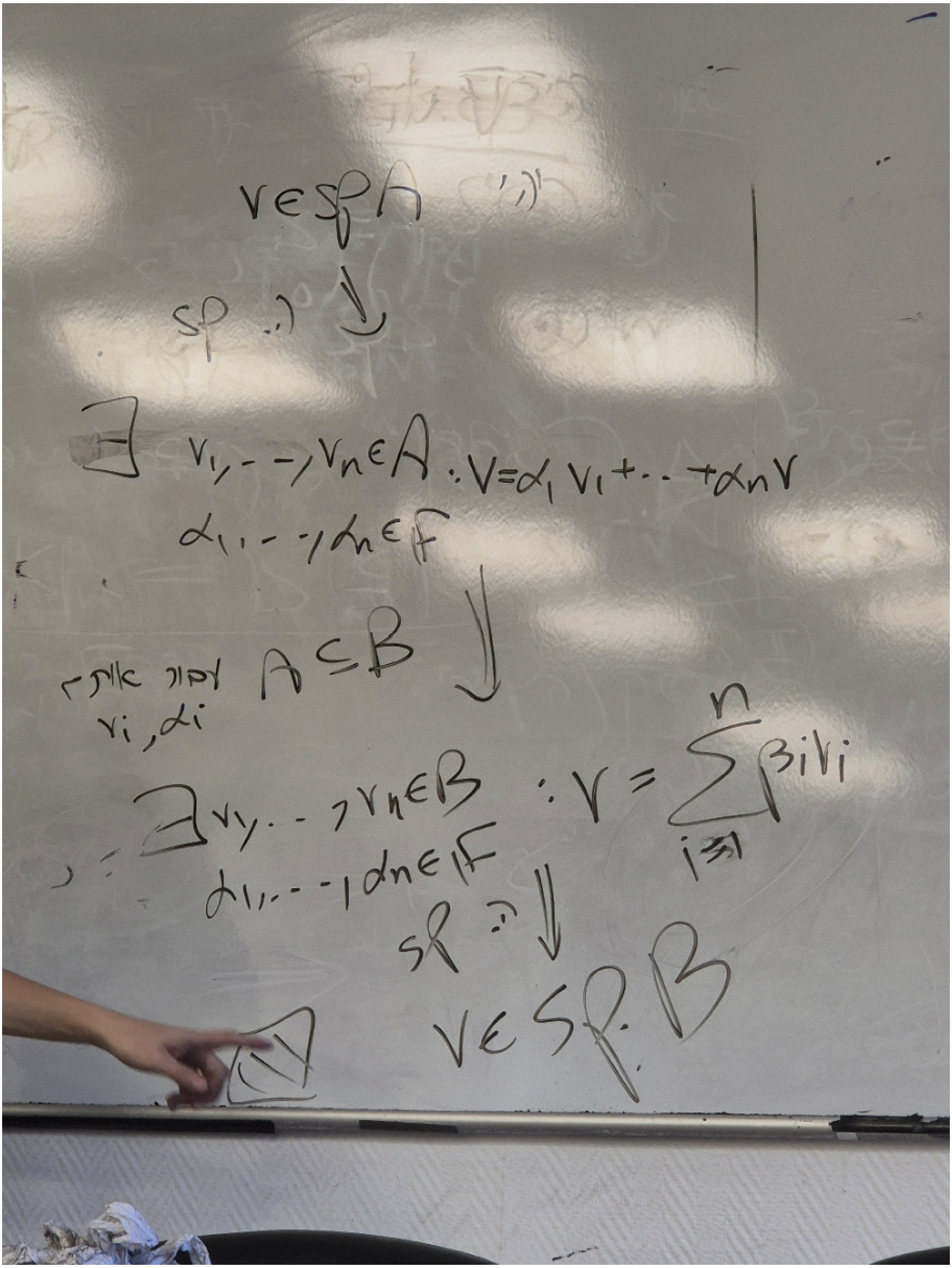
S ת"מ $\iff sp(\mathrm{S}) = \mathrm{S}$

טענה: יהי V מ"ו מעל $\mathbb{F}$ ותהיינה $A, B \subseteq \mathrm{V}$

אזי

$$spA \subseteq spB \Longleftarrow A \subseteq B$$

הוכחה: יהי $\mathbf{V}$ מ"ו מעל $\mathbb{F}$ ותהיינה $A, B \subseteq \mathbf{V}$ כך ש $A \subseteq B$



יהי $v \in sp A$

$\Downarrow$ ה.ג sp

$\exists v_1, \dots, v_n \in A : v = \alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_n v$

$\alpha_1, \dots, \alpha_n \in \mathbb{F}$

$\Downarrow$ $A \subseteq B$ עבור אותן v_i, α_i

$\exists v_1, \dots, v_n \in B : v = \sum_{i=1}^{n} \beta_i v_i$

$\alpha_1, \dots, \alpha_n \in \mathbb{F}$

$\Downarrow$ ה.ג sp

$v \in sp B$

$\boxtimes$